

- ۱۲۰- بار $Q = +1\mu C$ در مرکز یک کره عایقی به شعاع $r = 1m$ با ضریب دی‌الکتریک نسبی $\epsilon_r = 2$ قرار دارد. این کره توسط هوا محصور شده است. کدام گزینه در خصوص این مسأله درست است؟
- (۱) D_r در مرکز ($r = 1m$) پیوسته است.
- (۲) $|E_r|$ در مرکز ($r = 1m$) ماکزیمم است.
- (۳) دامنه چگالی بار پلاریزاسیون درون کره، به صورت خطی با شعاع افزایش می‌یابد.
- (۴) دامنه بردار پلاریزاسیون در $r = 2m$ بیشتر از دامنه بردار پلاریزاسیون در $r = 0.5$ است.

مقدمه‌ای بر مهندسی زیست پزشکی:

- ۱۲۱- کدام علم توجه بیشتری به بررسی و تعیین ابعاد و اندازه‌های بدن می‌پردازد؟
- (۱) آنترپوژی (۲) کینزیولوژی (۳) ارگونومی (۴) آنترپومتری
- ۱۲۲- در یک تقویت‌کننده، امپدانس ورودی ۲ مگا اهم و ظرفیت خازنی ۳۰۰ پیکوفاراد است. فرکانس قطع چند اهم است؟ ($3\pi \approx 10$)
- (۱) ۴۰۰۰ (۲) ۴۰۰ (۳) ۲۵۰ (۴) ۵۰
- ۱۲۳- کدام عامل در شرایط استراحت پتانسیل الکتریکی طرفین غشا، سلول‌های تحریک‌پذیر را منفی نگه می‌دارد؟
- (۱) پمپ‌های یونی (۲) پتانسیل عمل (۳) تحریک الکتریکی (۴) مبادله کننده‌های یونی
- ۱۲۴- کدام تکنیک، جریان‌های هر کدام از کانال‌های یونی را به صورت مجزا ثبت و اندازه‌گیری می‌کند؟
- (۱) Voltage Clamp (۲) Patch Clamp (۳) Space Clamp (۴) Current Clamp
- ۱۲۵- کدام بخش از شکل موج ECG، قله بزرگتری دارد؟
- (۱) P (۲) Q (۳) R (۴) S
- ۱۲۶- کدام سیگنال، تغییرات پتانسیل الکتریکی قرنیه و شبکیه چشم را بیان می‌کند؟
- (۱) EOG (۲) ERG (۳) EGG (۴) EEG
- ۱۲۷- در یک فیلتر مرتبه یک که از یک مقاومت ۵۰ مگا اهم و یک خازن ۳۰ نانوفاراد تشکیل شده است، ثابت زمانی این فیلتر چند میلی ثانیه است؟
- (۱) ۵۰۰۰ (۲) ۱۵۰۰ (۳) ۵ (۴) ۱/۵